

Cheat Sheet Materi 1

TI5002 / Analisis Data dan Statistika · Pendahuluan

1 · Analisis multivariat & variate

- **Multivariate analysis:** analisis simultan atas **lebih dari dua variabel**. (Hair dkk., 1984; pustaka utama Hair dkk., 2010)
- **Variate** = kombinasi linier variabel dengan bobot yang ditentukan secara empiris

$$\text{Nilai variate} = w_1X_1 + w_2X_2 + \dots + w_nX_n$$

Tujuan kuliah: konsep & praktik analisis data memakai statistika multivariat dan perancangan percobaan untuk penelitian empiris kuantitatif.

2 · Skala pengukuran

Skala	Fungsi	Statistik
Nominal	kesetaraan	cacah,odus, kontingensi (chi-square, Fisher)
Ordinal	lebih/kurang	median, persentil, rank-order corr., uji tanda, runs
Interval	kesamaan interval	rataan, deviasi standar, korelasi, uji t, uji F
Rasio	kesamaan rasio	koef. variasi, rataan geometris & harmonis

nominal + ordinal = nonmetrik

interval + rasio = metrik

Uji parametrik tidak dapat dipakai untuk variabel nonmetrik.

3 · Validitas, reliabilitas, error ukur

- **Validity:** sejauh mana ukuran mewakili secara akurat apa yang seharusnya diukur
- **Reliability:** sejauh mana variabel teramati mengukur nilai 'sebenarnya' dan **bebas error**
- Setiap pengukuran tidak bebas kesalahan (penggaris vs jangka sorong; bagaimana mengukur kepuasan?). Error pengukuran **memperbesar error model**

4 · Kesalahan tipe I/II & power

	Realitas H_0 benar (tak ada beda)	Realitas H_1 benar (ada beda)
Putuskan H_0	$1-\alpha$ (signifikansi statistik)	β (Type 2 error)
Putuskan H_1	α (Type 1 error)	$1-\beta$ (statistical power)

5 · Memilih teknik yang tepat

3 pertimbangan:

1. **Jenis data** (skala nominal/ordinal/interval/rasio)
2. **Desain penelitian:** independensi sampel · jumlah kelompok objek/data · jumlah variabel
3. **Asumsi** yang mendasari uji (pelanggaran → hasil tidak valid)
 - Uji pengaruh metode diet → **uji-t**
 - Rataan produktivitas 3 jenis pupuk → **ANOVA**
 - Pengaruh media, budget, lama ekspose, bintang iklan thd penjualan → **multivariat**

Asumsi contoh: uji-t → populasi normal; regresi → variansi y sama untuk semua x.

6 · Pedoman: data univariat

Data	Sampel	Teknik
Nonmetrik	tunggal	chi-square, Kolmogorov-Smirnov, runs
	≥ 2 independen	chi-square, rank-sum, K-S, Kruskal-Wallis
	≥ 2 dependen	uji tanda, Wilcoxon, Cochran Q
Metrik	tunggal	uji t, uji Z
	≥ 2 independen	uji t, uji Z, ANOVA
	≥ 2 dependen	uji t dipasangkan

7 · Pedoman: multivariat

Hubungan dependen (tanya: berapa var. diprediksi? skala?)

Kasus	Teknik
hubungan majemuk dependen-independen	SEM
beberapa dependen metrik, prediktor metrik	korelasi kanonis
beberapa dependen metrik, prediktor nonmetrik	MANOVA
beberapa dependen nonmetrik	korelasi kanonis + dummy
1 dependen metrik	regresi majemuk ; analisis konjoin
1 dependen nonmetrik	diskriminan majemuk; model probabilitas linier

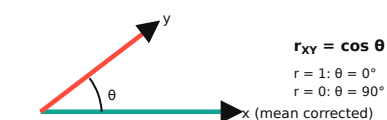
Interdependen (struktur hubungan antar...)

variabel	analisis faktor
responden/case	analisis cluster
objek (atribut metrik / nonmetrik)	multidimensional scaling / analisis koresponden

8 · Data & rumus matriks

X_{ij} = nilai variabel ke-j pada case ke-i (n case, p variabel; matriks X berukuran $n \times p$).

$$\begin{aligned} \text{mean corrected: } x_i &= X_i - \bar{X} ; X_d = X - 1\bar{x}' \\ \text{centroid: } \bar{x}' &= (1/n) 1'X \\ s_X &= \sqrt{(x'x / n)} \quad (\text{slide, rumus 1}) \\ s^2 &= x_d'x_d / (n-1) \\ \text{cov } C_{XY} &= x'y / n \\ r_{XY} &= x^*y^* / n = x'y / (|x||y|) = \cos \theta \\ \text{standar: } X_s &= X_d D^{-1/2} \quad (D \text{ diag. variansi}) \\ \Sigma X &= 1'X ; \Sigma X^2 = X'X ; \Sigma XY = X'Y \\ B &= X'X \quad (\text{diag = sum of square, lainnya cross product}) \\ S &= X'X - (1/n)(X'1)(1'X) = X_d'X_d \\ C &= S / (n-1) ; R = (1/(n-1)) D^{-1/2} S D^{-1/2} \end{aligned}$$



Contoh Data slide (n=15): attitude X1 & intention Y: $\bar{x} = 4,47$; $\bar{y} = 5,13$; $S_{xx} = 65,73$; $S_{xy} = 25,07$; $S_{yy} = 63,73 \rightarrow r = 25,07 / \sqrt{(65,73 \times 63,73)} = 0,39$ ($\theta \approx 67^\circ$); $\text{var } X1 = 65,73/14 = 4,70$.

Catatan slide: s_X dengan pembagi n, sedangkan varian & matriks C dengan $n-1$.

9 · Preprocessing data

3 objektif (Sekaran, 1992): getting the feel for the data · testing the goodness of data · testing hypothesis / menjawab pertanyaan penelitian

Feel for the data (statistik deskriptif & grafik: histogram, scatterplot, boxplot, wajah Chernoff). Waspadai:

- statistik **ekstrem** → salah input
- variabilitas respons **sangat rendah** → pertanyaan tak tepat / responden tak paham
- respons cenderung **sama** → pertanyaan bias
- korelasi antar variabel tak sesuai logika/teori

Hanya diagnostik awal; tidak menggantikan diagnostik statistik.

10 · Missing value & outlier

Missing value — 3 opsi (pilih setelah cek: apakah missing bersifat random?):

1. abaikan kuesioner (delete cases)
2. ganti nilai (nilai tengah skala, rata-rata respons lain, atau teknik statistik)
3. hapus variabel dengan banyak missing

Outlier 4 kelas: procedural error · extraordinary event dengan penjelasan · extraordinary event tanpa penjelasan · kombinasi unik tanpa kejadian luar biasa

Deteksi: univariat (normalisasi, batas 3) · bivariat (plot dua variabel) · multivariat (jarak Mahalanobis)

Jangan buru-buru dibuang (mengurangi generalizability); buang hanya jika benar-benar aberrant.

11 · Goodness of data

- **Validitas data:** uji lewat confirmatory factor analysis & teknik uji validitas lain
- **Reliabilitas alat ukur:** **alpha Cronbach**

Setelah itu: uji hipotesis dengan teknik yang tepat (jenis data, desain, asumsi).